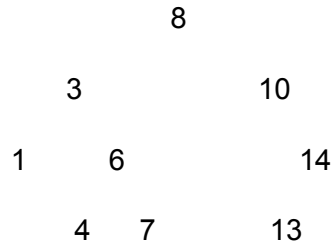


- 1) Construa a árvore binária inserindo os valores na ordem: { 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13}. Em seguida, determine:

Árvore:



- a) Pré-ordem

8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13

- b) Em-ordem

1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14

- c) Pós-ordem

1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

- d) Altura da árvore

4

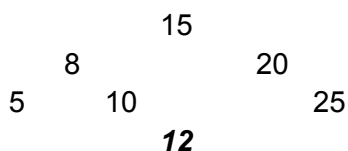
- e) Tipo de árvore (BST? Cheia? Completa?)

BST

- f) A árvore é balanceada?

Não

- 2) Insira na árvore abaixo o valor 12:



Determine:

- a) Pré-ordem

15, 8, 5, 10, 12, 20, 25

- b) Em-ordem

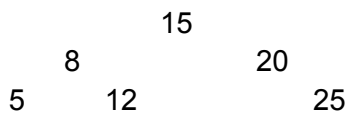
//Continua abaixo

5, 8, 10, 12, 15, 20, 25

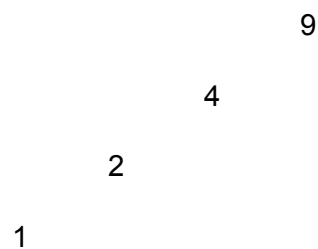
- **c) Pós-ordem**

5, 12, 10, 8, 25, 20, 15

- 3) Na árvore da questão anterior, remova o valor 10 seguindo as regras da BST. Mostre a nova árvore.



- 4) Considere a árvore:



- **a) Calcule a altura da árvore**

3

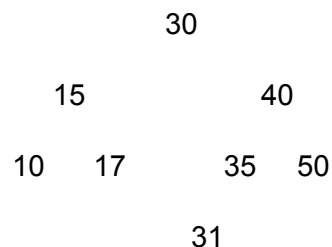
- **b) A árvore é balanceada? Justifique.**

Não, pois a diferença de altura entre a esquerda (3) e a direita (0) não satisfazem o requisito para serem balanceadas (no máximo 1 de diferença).

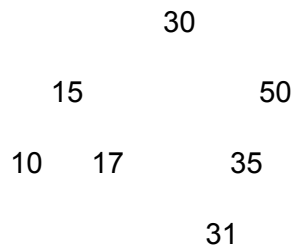
- **c) Que tipo de árvore é essa?**

Degenerada.

- 5) Construa uma árvore BST com os valores: 30, 15, 40, 10, 17, 35, 50, 31. Depois remova o valor 40



//Continua abaixo



6) Para cada descrição, diga que tipo de árvore é:

- **a) Árvore onde cada pai tem no máximo 2 filhos**

Árvore binária.

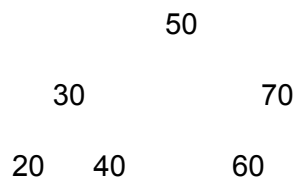
- **b) Árvore onde a altura das subárvores difere no máximo em 1**

Árvore balanceada.

- **c) Árvore onde todos os níveis estão completos, exceto o último**

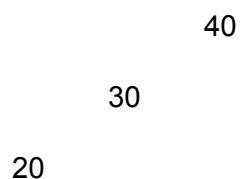
Árvore binária completa.

7) Construa a árvore: { 50, 30, 70, 20, 40, 60 }. Diga se ela é completa.

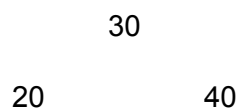


É completa.

8) Considere a inserção na seguinte árvore AVL : Insira 30 e 20 nesta ordem em uma árvore que inicialmente contém somente 40. Mostre a rotação realizada.



20 precisa de rotação:



9) Dada a árvore:



//Continua Abaixo

Determine:

- **a) Pré-ordem**

12, 6, 4, 11, 9, 18, 20

- **b) Em-ordem**

4, 11, 6, 9, 12, 18, 20

- **c) Pós-ordem**

11, 4, 9, 6, 20, 18, 12

- **d) Altura**

3

- **e) Tipo**

Balanceada

- 10) Construa a árvore binária de busca com os valores: { 25, 15, 50, 10, 22, 35, 70, 4, 12, 18, 24}.

```
      25
     /  \
    15   50
   /  \  /  \
  10  22 35  70
 / \ / \ / \
4 12 18 24
```

Em seguida responda:

- **a) Em-ordem**

4, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 50, 70

- **b) Pré-ordem**

25, 15, 10, 4, 12, 22, 18, 24, 50, 35, 70

- **c) Pós-ordem**

4, 12, 10, 18, 24, 22, 15, 35, 70, 50, 25

- **d) Altura**

3

- **e) A árvore é completa?**

//Continua Abaixo

Sim

- **f) A árvore é cheia?**

Sim

- **g) A árvore é balanceada?**

Sim